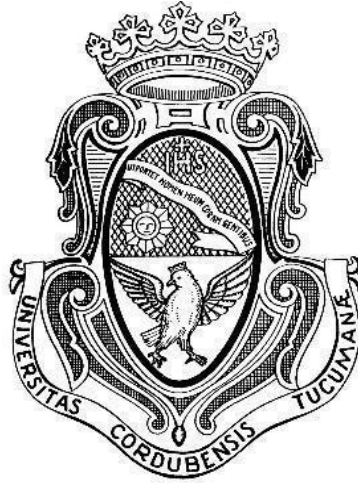




UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y
NATURALES

COMUNICACIONES DE DATOS

INFORME DE LABORATORIO 1

GRUPO
LA LA LAN

ALUMNOS

Castellano, Juana - 45.408.569

Fernandez Bonilla, Pilar - 44.475.509

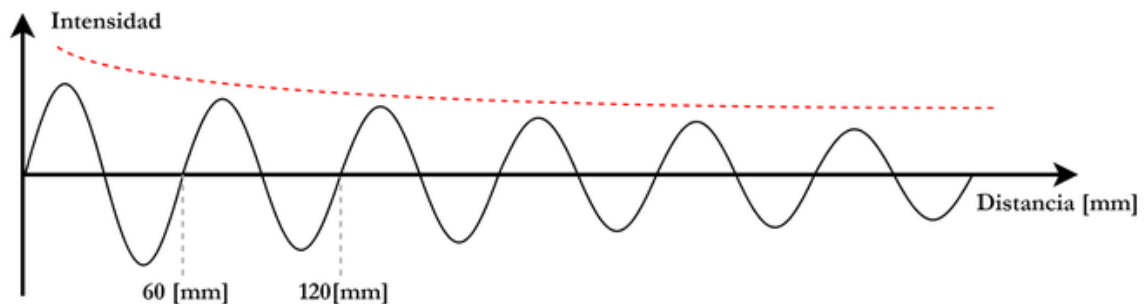
Palacio Luis- 40609862

Rodriguez Cappellari Leandro -44295349

CÓRDOBA
2026

ACTIVIDAD 1:

Repasar y resumir brevemente los fundamentos básicos y esenciales al respecto de: Ondas Electromagnéticas, Modulación/Demodulación, Señales de tiempo continuo, Señales de tiempo discreto, y luego responder las consignas a continuación:



- **ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS:** Las ondas electromagnéticas son ondas formadas por campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan transportando energía. A diferencia de las ondas mecánicas, no necesitan un medio material para propagarse, por lo que pueden viajar a través del vacío. También pueden propagarse a través de determinados medios materiales, dependiendo de sus propiedades. La longitud de onda y la frecuencia están relacionadas con la energía de la radiación: a menor longitud de onda, mayor frecuencia y, por lo tanto, mayor energía.
- **MODULACIÓN:** Proceso de modificar una señal portadora para transmitir información. Implica modificar alguna característica de la señal portadora (amplitud, frecuencia, fase). De esta forma permitimos que la señal se adapte mejor a las condiciones del medio de transmisión.
- **DEMODULACIÓN:** La demodulación es el proceso inverso a la modulación, mediante el cual el receptor recupera la información contenida en la señal modulada.
- **SEÑALES TIEMPO CONTINUO:** se encuentran definidas para todo instante de tiempo t , es decir, su dominio pertenece al conjunto de los números reales.
- **SEÑALES TIEMPO DISCRETO:** están definidas únicamente en determinados instantes de tiempo, generalmente representados mediante

una sucesión de valores $x[n]$. Por lo tanto, su dominio es discreto, aunque sus amplitudes pueden tomar valores continuos.

- a) **¿Qué frecuencia y longitud de onda tiene esta onda?. Considerar que viaja exactamente a la velocidad de la luz (C).**

La longitud de onda $\lambda = 0.06m$

Para calcular la frecuencia utilizamos la relación:

$$c = f * \lambda \rightarrow f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 m/s}{0.06m} = 5GHz$$

- b) **El espectro EM está dividido en regiones y bandas. Investigar y mencionar en qué región del espectro opera esta onda, y más precisamente, en qué banda. Podés utilizar las definiciones de la [ITU](#).**

De acuerdo a la clasificación formal del espectro electromagnético y las normas de la **Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT / ITU)**: pertenece a la region de las RadioFrecuencias(RF)y más específicamente al rango conocido como **Microondas**.

Según el *Reglamento de Radiocomunicaciones de la ITU* (que divide el espectro radioeléctrico en 12 bandas por décadas de frecuencia):

- Banda de la ITU: Banda 10.
- Nombre oficial: SHF (*Super High Frequency* /Super Alta Frecuencia).
- Rango de la banda SHF: Frecuencias de 3 GHz a 30 GHz
- Denominación por longitud de onda: También se la conoce como la banda centimétrica (longitudes de onda entre 1 cm y 10 cm).

- c) **Investigar qué dispositivos para comunicaciones de datos operan en esta banda y brindar al menos un ejemplo.**

En la banda SHF(3 GHz - 30 GHz) operan diversos dispositivos de telecomunicaciones:

- Router de Wifi de doble banda
- Antenas de enlaces inalámbricos de microondas

- d) **¿Qué fenómeno se quiere representar con la línea de trazos roja en la figura de la onda?**

La línea punteada roja representa la envolvente de la señal y permite visualizar la atenuación que experimenta la onda a medida que aumenta la distancia de propagación. La atenuación se manifiesta como una disminución de la amplitud o potencia de la señal.

A medida que la onda electromagnética recorre una mayor distancia, va perdiendo energía (disminuye su amplitud o potencia) debido a la dispersión de la energía en el espacio y la absorción o interacción con el medio de propagación.

e) El fenómeno descrito en el ítem anterior, ¿Afecta al dispositivo que diste de ejemplo? ¿Podés notar esto en alguna experiencia de la vida cotidiana?

¿Afecta al router Wi-Fi? Sí, lo afecta directamente.

Experiencia de la vida cotidiana: Cuando estás cerca del router en el living de tu casa, la conexión a la red de 5GHz es súper rápida. Sin embargo, al irte a una habitación lejana o cambiar de piso, notas que las "rayitas" de señal en el teléfono bajan, los videos empiezan a cargarse más lento o la conexión se interrumpe. La banda de 5GHz sufre una atenuación más pronunciada con la distancia y las paredes que la banda tradicional de 2,4GHz.

f) El fenómeno descrito anteriormente:

i) ¿Afecta a las transmisiones de telefonía celular?

Sí. Las ondas de radiofrecuencia emitidas por las antenas celulares sufren atenuación en el aire y al atravesar estructuras (edificios, árboles, paredes), por lo que la potencia recibida disminuye al alejarse de la celda de cobertura.

ii) ¿Afecta a las transmisiones por cable coaxial?

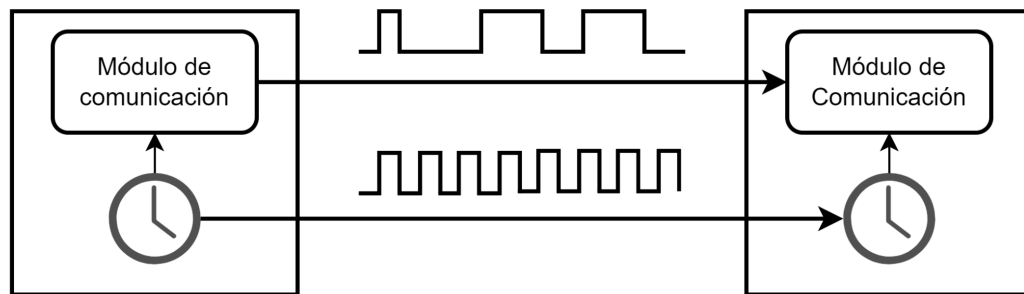
Sí. La señal eléctrica que viaja por el conductor de cobre sufre atenuación debido a la resistencia eléctrica del metal y a las pérdidas dieléctricas del cable, limitando la distancia máxima del tendido sin amplificadores.

iii) ¿Afecta a las transmisiones por fibra óptica?

Sí. Aunque la fibra óptica tiene una atenuación extremadamente baja en comparación con el aire o los cables de cobre, los impulsos de luz sufren una leve pérdida de potencia a lo largo de la fibra debido a fenómenos físicos de absorción del cristal y dispersión (como la dispersión Rayleigh). Por ello, en enlaces intercontinentales o de muy larga distancia se instalan amplificadores ópticos.

ACTIVIDAD 2:

Comunicar datos a través de cualquier medio es, en esencia, un proceso que consiste en modificar el comportamiento de una señal en el tiempo. En esta materia nos concentramos en la transmisión de datos, hoy por hoy, dominado por las señales digitales. Analicemos el siguiente sistema:



a) Según su direccionalidad y características temporales, ¿Qué tipo y modo de transmisión se quieren representar?

Podemos observar que por su direccionalidad, es una transmisión simplex, porque la información circula solamente en un sentido.

El dispositivo de la derecha recibe los datos, pero este no envía nuevamente información al dispositivo de la izquierda ya que no existe comunicación de derecha a izquierda.

Por sus características temporales, es una transmisión síncrona ya que existe una señal de reloj compartida. Esto le indica al receptor en qué instantes debe interpretar o muestrear los datos.

Podemos decir entonces que es de tipo: TRANSMISIÓN SERIAL, SÍNCRONA Y SIMPLEX.

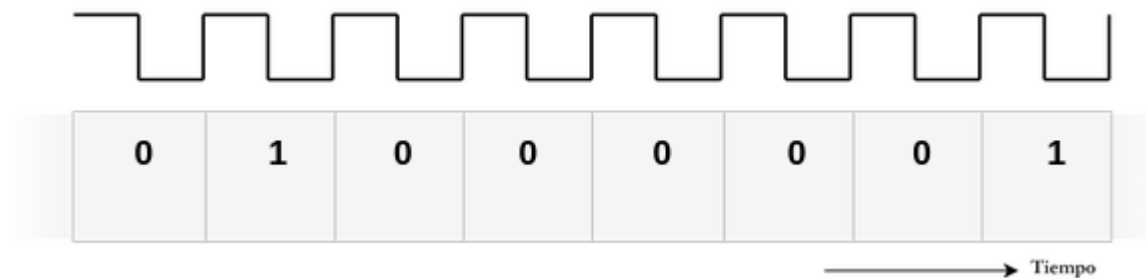
b) ¿Es este el mejor paradigma si busco transmitir datos rápidamente y de forma bidireccional?

No es el mejor paradigma para transmitir de forma bidireccional, principalmente porque es **simplex**. Este esquema sólo permite transmitir en una dirección, por lo que no sirve para una comunicación bidireccional. Para mejorar esto sería mejor una comunicación Full-duplex.

En cambio, que sea síncrona no es necesariamente una desventaja. Esto puede ser conveniente a la hora de transmitir datos rápidamente porque el transmisor y el receptor conocen los instantes de cada bit y no es necesario agregar tanta información de sincronización entre bloques.

c) Si quisiéramos transmitir la 4ta letra del nombre de tu grupo, ¿Cómo se vería la señal?, podés usar el siguiente gráfico para tu diagrama:

En nuestro caso la 4ta letra del nombre del grupo es la “A”. En código ASCII, la letra A mayúscula corresponde al valor decimal 65, por lo que el equivalente binario es: 01000001.



- d) Dada la pendiente en los niveles de tensión que podemos ver indicada con flechas en el gráfico de ejemplo. ¿En qué marcas temporales medirían la señal para determinar el valor digital de la misma?

Debido a que las transiciones entre los niveles de tensión no son instantáneas, no resulta conveniente realizar la lectura durante los flancos de subida o bajada de la señal. Por este motivo, se debería muestrear la señal en instantes donde el nivel de tensión se encuentre estabilizado. Observando el gráfico de ejemplo se decide por los instantes T0, T2, T4, etc., ubicados aproximadamente en el centro de cada intervalo de bit.

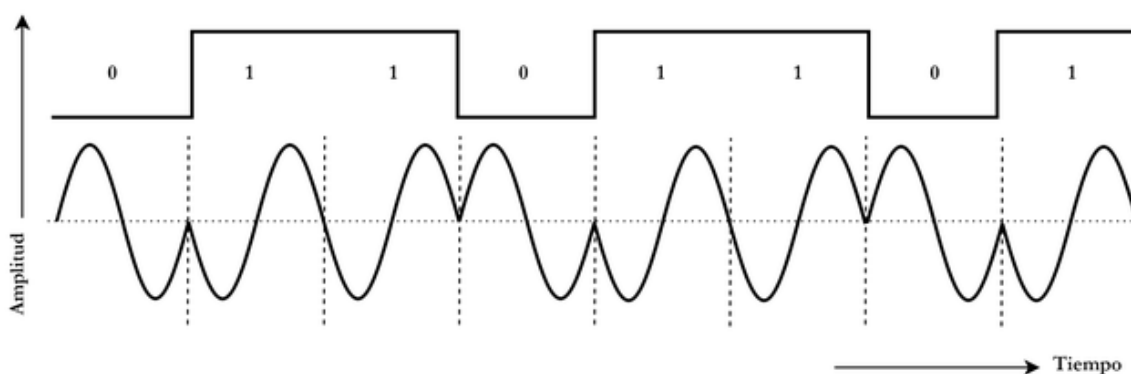
ACTIVIDAD 3:

Investigar y resumir brevemente los motivos por los cuales no es conveniente transmitir de manera inalámbrica una señal escalonada, como las que vimos en los ejemplos. La transmisión de señales capaces de ser decodificadas en *streams* de datos digitales es un problema con muchas aristas, y que está en continua evolución. Con esto en mente, analizar el siguiente gráfico de ejemplo y responder las preguntas a continuación.

Una señal escalonada ideal tiene cambios instantáneos entre sus niveles. En frecuencia, un pulso rectangular posee un espectro tipo **sinc** que se extiende teóricamente hasta frecuencias infinitas; de manera equivalente, la onda

cuadrada periódica puede representarse mediante una suma infinita de armónicos. Por lo tanto reproducir perfectamente esos flancos exigiría un ancho de banda infinito, algo imposible en un sistema físico.

En una comunicación inalámbrica real, el transmisor, la antena y el canal sólo trabajan dentro de un determinado ancho de banda. Si se eliminan las componentes de alta frecuencia para limitar ese ancho de banda, los pulsos dejan de ser perfectamente cuadrados y pueden aparecer deformaciones y **interferencia entre símbolos (ISI)**, dificultando la decisión entre 0 y 1 en el receptor.



a) ¿Qué técnica de modulación se está representando?

La técnica representada es BPSK (Binary Phase Shift Keying), es decir, modulación binaria por desplazamiento de fase.

En esta modulación solo existen dos tipos de fase, separados 180° .

b) ¿Cómo se vería la siguiente señal digital modulada? (Pueden graficar a mano alzada con paint)

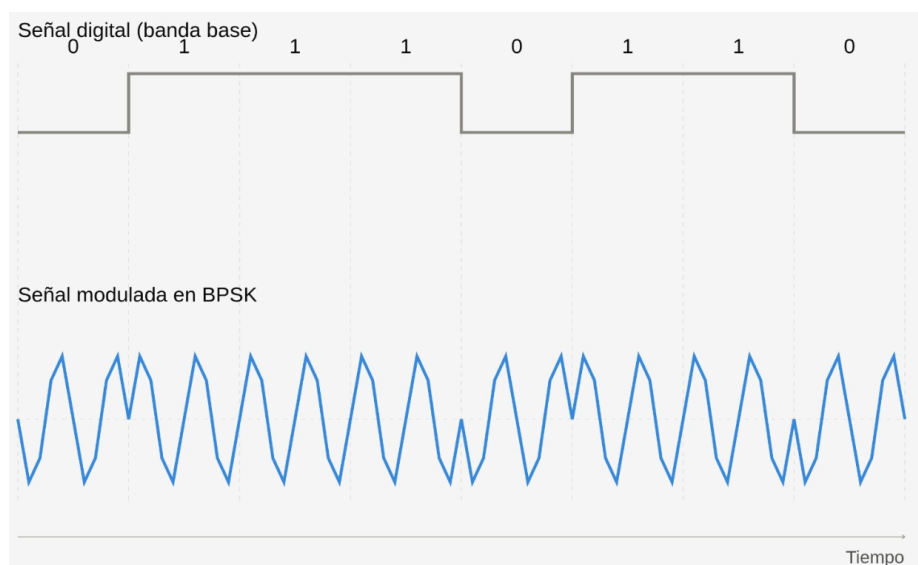


Imagen generada con inteligencia artificial, respetando la modulación vista.

c) ¿Qué otras técnicas de modulación basadas en los mismos principios existen?

Otras técnicas basadas en el mismo principio son QPSK, 8-PSK y 16-PSK, que utilizan una mayor cantidad de estados de fase para representar varios bits por símbolo. Por ejemplo, QPSK utiliza cuatro fases y permite transmitir dos bits por símbolo, mientras que 8-PSK utiliza ocho fases y representa tres bits por símbolo. Al aumentar la cantidad de fases se incrementa la cantidad de información transmitida por símbolo, aunque también disminuye la separación entre los distintos estados y aumenta la sensibilidad frente al ruido.

d) ¿Qué es el Bit Error Rate (BER)?. En términos de BER, ¿Cuál de las técnicas de modulación presentadas anteriormente tiene mejores prestaciones?

El BER (Bit Error Rate) es la tasa de bits que el receptor interpreta incorrectamente respecto del total de bits transmitidos. Cuanto menor sea el BER, mejor es el desempeño del sistema.

Si comparamos las modulaciones PSK que veníamos mencionando:

- BPSK: 2 fases.
- QPSK: 4 fases.
- 8-PSK: 8 fases.
- 16-PSK: 16 fases.

Al aumentar el número de fases, los estados posibles quedan cada vez más próximos entre sí. En presencia de ruido, al receptor le resulta más fácil confundir una fase con otra.

ACTIVIDAD 4:

A continuación instalaremos y construiremos una red simple en Packet Tracer. Incluiremos dos computadoras y un router siguiendo el siguiente esquema:

b) Configurar el router, haciendo click sobre el mismo y desplegando sus opciones, de tal manera que la dirección de IP sea 192.168.0.1 y la

máscara de subred 255.255.255.0. Pongan un nombre que les guste (SSID) a la red, y configuren la seguridad wireless para operar con autenticación WPA2-PSK con una contraseña de al menos 8 dígitos.

- **Nombre de SSID:** LALALAN
- **Contraseña:** LALALAN.

c) Analizar las configuraciones del router y responder: ¿En qué frecuencia opera?

¿A qué región del espectro electromagnético corresponde? ¿En qué banda opera?

- **Frecuencia de Operación:** 2.412 GHz
- **Region del espectro electromagnético:** Corresponde a las ondas de Radio o Radiofrecuencia
- **Banda en la que opera:** Opera en la banda de frecuencia ISM que va desde 2.400GHz a 2.500GHz

d) Colocar una computadora de escritorio (ubicada en la sección End Devices) y conectarla al router. Utilizar un cable “copper straight-through”, ubicado en el menú de conexiones (ícono del rayo). En las configuraciones de la computadora asegurarse de que la placa de red (interfaces -> FastEthernet) esté configurada para adquirir direcciones de manera automática (DHCP).

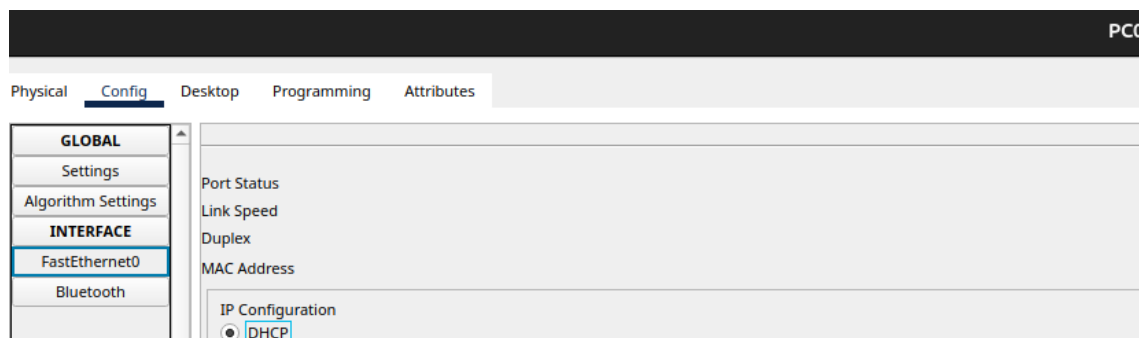


Gráfico de configuración DHCP (PC):

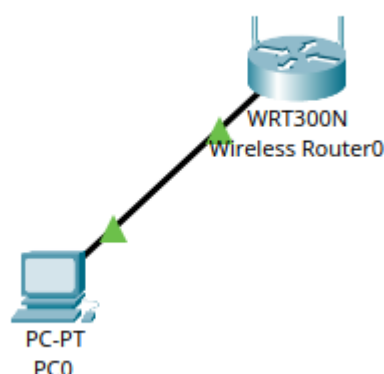
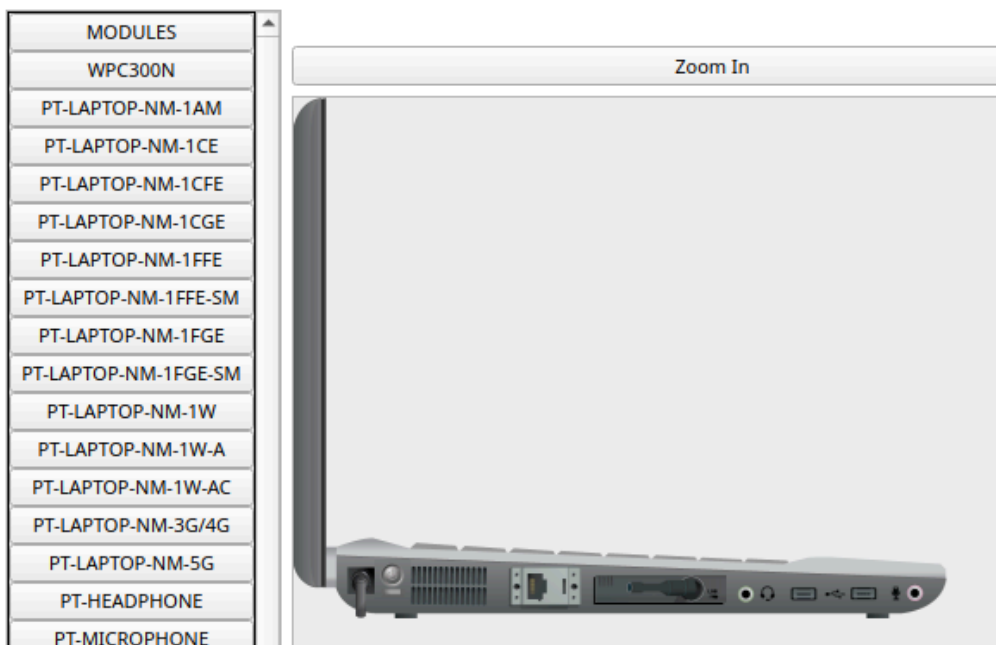
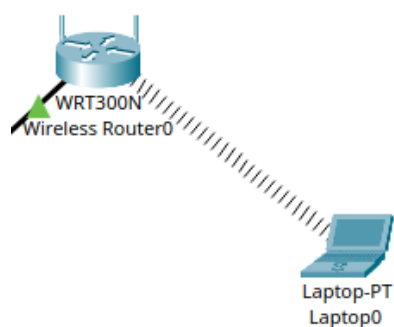


Gráfico de Conexión del wireless Router con PC a través de un Cooper Straight-Trough

- e) **Conectaremos ahora la notebook. Primero debemos asegurarnos que la misma tenga una NIC Wi-Fi. En la pestaña principal de la PC, quizás debamos retirar la placa que tenga en la ranura de expansión y colocar una placa Wi-Fi:**



- f) **Luego podremos configurar la red. Para ello, ingresar a la misma y en la solapa “desktop” (al lado de config) seleccionar PC Wireless. En la solapa connect podremos buscar la red inalámbrica que configuramos en el punto b) y conectarnos a ella. Deberíamos ver que aparece un link entre el router y la notebook, representando la conexión inalámbrica.**



- g) Explorar las interfaces en ambas computadoras, y comprobar que existe conectividad entre ellas. Por ejemplo utilizar pings o trace routes, tomando nota de la IP de cada computadora. Documentar los resultados.

192.168.0.101
255.255.255.128

LAPTOP

192.168.0.100
255.255.255.128

PC

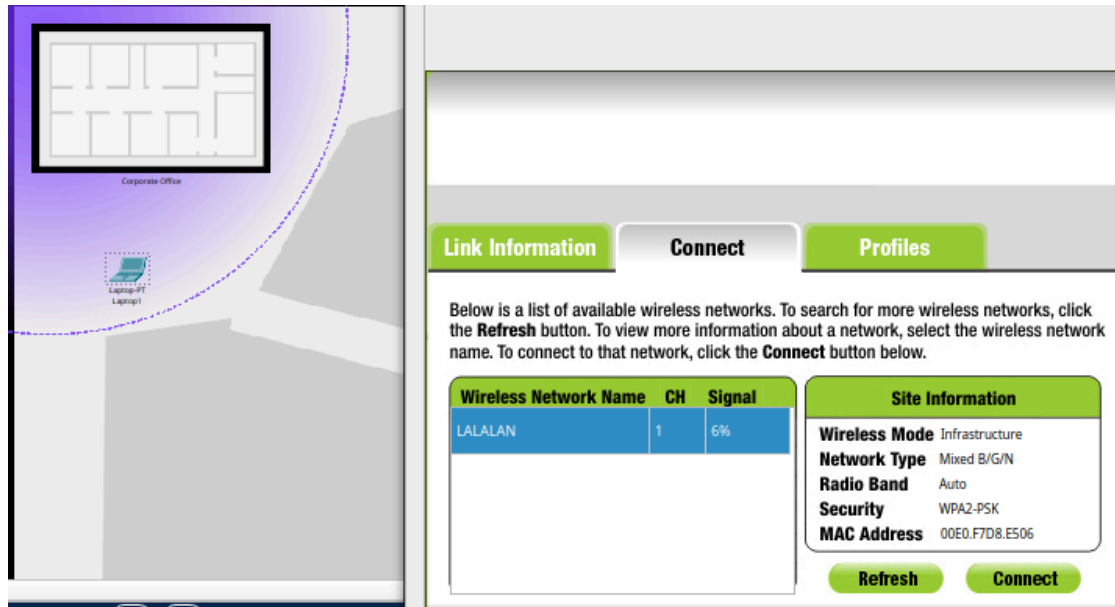
Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara
PC0	FastEthernet0	192.168.0.100	255.255.255.128
Laptop0	Wireless0	192.168.0.101	255.255.255.128

Además, ambas están en la misma subred: **192.168.0.0/25**

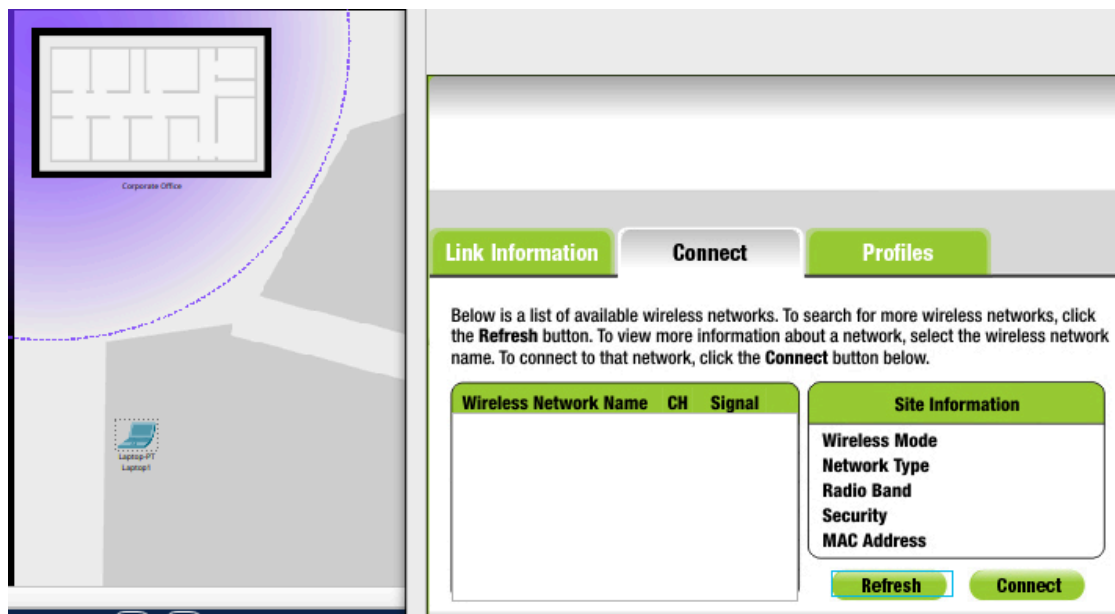
El rango de hosts de esa subred es: **192.168.0.1 – 192.168.0.126**

Por lo tanto, **192.168.0.100 y 192.168.0.101** están en la misma red, así que deberían poder comunicarse directamente.

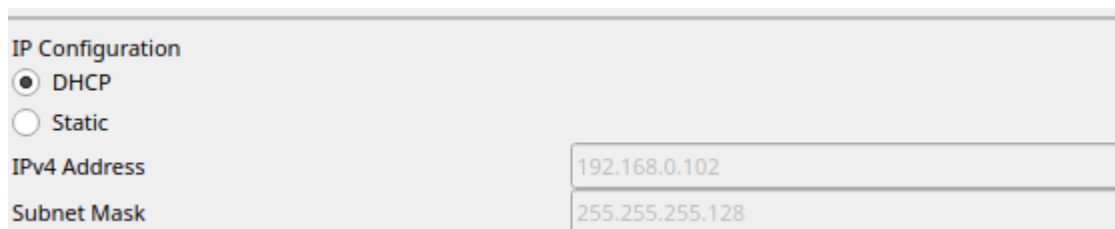
- h) Una vez comprobada la conexión, cambiaremos la vista a “física”: Y navegaremos hacia la región cerca de la “oficina” donde tenemos nuestro setup. Deberíamos ver una representación de la señal Wi-Fi y los límites de la misma: Colocar una notebook, conectarla a la red wifi, y probar la conexión con alguna computadora dentro de la oficina desde las posiciones que se muestran a continuación. Documentar los resultados y elaborar conclusiones acerca de lo medido.



Vemos que cuando la notebook se encuentra dentro del rango, podemos tener una conexión al router correspondiente al 6%



Podemos observar que al alejar el dispositivo del rango del wifi ya la red para conectarlo no se encuentra disponible



Al conectarla al router, vemos su dirección de IP y su máscara de red. Anteriormente vimos que nuestra pc tenía como IP: **192.168.0.100** y la laptop1 tenía como IP:**192.168.0.101**.

la IP de nuestra laptop fuera de la habitación del router es **192.168.0.102** Con ello deducimos que están conectadas a la misma red

Y además confirmamos que tienen la misma máscara de red: 255.255.255.128

BIBLIOGRAFÍA

https://www-noaa-gov.translate.goog/jetstream/satellites/electromagnetic-waves?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
<https://prezi.com/p/7io9nxs1dlij/modulacion-y-demodulacion/>
<https://panamahitek.com/senales-continuas-analogicas-discretas-y-digitales/>
<https://www.analog.com/en/resources/app-notes/an-922.html>
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_desplazamiento_de_fase